Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas — espol	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas 17/16/2026
	Profesores: Cristhian Hernández
	Capítulo: 1. Conjunto, lógica, demostraciones y circuitos combinatorios.
	Paralelo: 2

SOLUCIÓN DEL TALLER 1

1. (50 puntos) Probar que para todo entero $n \geq 2$,

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\frac{n+1}{2n}.$$

Solución: La demostración se realizará utilizando el Principio de Inducción Matemática.

Paso 1: Caso Base Evaluamos la proposición para el primer entero del dominio, que es $n=2$: Lado izquierdo: $\prod_{k=2}^{2}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=1-\frac{1}{2^2}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ Lado derecho: $\frac{2+1}{2(2)}=\frac{3}{4}$

Como $\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$, el caso base se cumple.

Paso 2: Hipótesis Inductiva Asumimos que la proposición es verdadera para un entero arbitrario $n=p\geq 2$. Es decir:

$$\prod_{k=2}^{p}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\frac{p+1}{2p}$$

Paso 3: Paso Inductivo Debemos demostrar que la proposición también es cierta para $n=p+1$. Es decir, que:

$$\prod_{k=2}^{p+1}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\frac{(p+1)+1}{2(p+1)}=\frac{p+2}{2(p+1)}$$

Partimos del lado izquierdo para $n=p+1$ separando el último término de la productoria:

$$\prod_{k=2}^{p+1}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\left[\prod_{k=2}^{p}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)\right]\cdot\left(1-\frac{1}{(p+1)^2}\right)$$

Sustituimos la hipótesis inductiva en el primer corchete:

$$=\left(\frac{p+1}{2p}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{(p+1)^2}\right)$$

Desarrollamos algebraicamente el segundo factor:

$$=\left(\frac{p+1}{2p}\right)\cdot\left(\frac{(p+1)^2-1}{(p+1)^2}\right)$$

$$=\left(\frac{p+1}{2p}\right)\cdot\left(\frac{p^2+2p+1-1}{(p+1)^2}\right)$$

Simplificamos términos comunes entre numerador y denominador:

$$= \left(\frac{1}{2p}\right) \cdot \left(\frac{p^2 + 2p}{p+1}\right)$$

Factorizamos p en el numerador:

$$= \left(\frac{1}{2p}\right) \cdot \frac{p(p+2)}{p+1} = \frac{p+2}{2(p+1)}$$

Con esto demostramos que la proposición se cumple para $n = p + 1$. Por el Principio de Inducción Matemática, concluimos que es verdadera para todo $n \geq 2$.

2. (50 puntos) Dados los conjuntos $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $Y = \{3, 4\}$. Si definimos la relación R sobre $P(X)$ de forma que:

$$A \ R \ B \Leftrightarrow A \cup Y = B \cup Y.$$

(a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.

Solución: Para demostrar que R es una relación de equivalencia, debemos probar que cumple con tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Sean $A, B, C \in P(X)$.

1. Reflexiva: Para todo $A \in P(X)$, se cumple la igualdad de conjuntos:

$$A \cup Y = A \cup Y$$

Por la definición de la relación, esto implica que $A \ R \ A$. Por lo tanto, R es reflexiva.

2. Simétrica: Supongamos que $A \ R \ B$. Por definición, tenemos:

$$A \cup Y = B \cup Y$$

Por la propiedad simétrica de la igualdad, podemos reescribir esto como:

$$B \cup Y = A \cup Y$$

Lo cual, por definición de la relación, significa que $B \ R \ A$. Por lo tanto, R es simétrica.

3. Transitiva: Supongamos que $A \ R \ B$ y que $B \ R \ C$. Por definición obtenemos:

$$A \cup Y = B \cup Y \quad \text{y} \quad B \cup Y = C \cup Y$$

Por la propiedad transitiva de la igualdad, se concluye que:

$$A \cup Y = C \cup Y$$

Esto significa que $A \ R \ C$. Por lo tanto, R es transitiva.

Dado que R es reflexiva, simétrica y transitiva, se demuestra formalmente que R es una relación de equivalencia.

(b) Encuentre la clase de equivalencia del conjunto $C = \{1, 5\}$.

Solución: Por definición, la clase de equivalencia de un elemento C, denotada como $[C]$, es el conjunto de todos los elementos $A \in P(X)$ que se relacionan con C.

$$[C] = \{A \in P(X) \mid A \ R \ C\}$$

Sustituimos nuestra relación:

$$A \ R \ \{1, 5\} \iff A \cup Y = \{1, 5\} \cup Y$$

Sabiendo que $Y = \{3, 4\}$, la condición a cumplir para A es:

$$A \cup \{3, 4\} = \{1, 5\} \cup \{3, 4\}$$

$$A \cup \{3,4\} = \{1,3,4,5\}$$

Ahora, deducimos qué elementos del conjunto $X = \{1,2,3,4,5\}$ deben o pueden pertenecer al subconjunto A:

- El conjunto A **debe** contener el 1 y el 5, puesto que la unión en el lado derecho los tiene y no provienen del conjunto Y.
- El conjunto A **no debe** contener el 2, porque no aparece en el resultado de la unión $\{1,3,4,5\}$.
- El conjunto A **puede o no** contener el 3 y el 4, ya que estos elementos son aportados por el conjunto $Y = \{3,4\}$ para la unión, sin importar si A los tiene.

Por consiguiente, los subconjuntos posibles que forman la clase de equivalencia corresponden a las combinaciones de los elementos opcionales (3 y 4) añadidos a los obligatorios (1 y 5):

$$[\{1,5\}] = \{\{1,5\},\{1,3,5\},\{1,4,5\},\{1,3,4,5\}\}$$